ملخص البحث

يتحدث هذا البحث عن خدمة Google Drive ، وهي واحدة من أبرز خدمات التخزين السحابي التي تقدمها شركة جوجل. تساعد هذه الخدمة المستخدمين في حفظ الملفات المختلفة، سواء كانت مستندات أو صورًا أو ملفات أخرى، وتنظيمها بطريقة منظمة. كما تتيح الوصول إليها من أي مكان في أي وقت، طالما أن هناك اتصال بالإنترنت

يوضح البحث أيضًا الميزات التي توفرها Google Drive ، مثل إمكانية حفظ الملفات، ومشاركة الملفات مع الآخرين، والعمل على نفس الملف بشكل جماعي من قبل متعددين في نفس الوقت.

ويتناول البحث أيضًا كيف تساهم Google Drive في مجال التعليم. ففي هذا المجال، تساعد الطلاب على حفظ واجباتهم ومشاريعهم وتنظيمها بشكل أفضل. كما تساعد المعلمين على مشاركة المواد التعليمية والملفات مع الطلاب، والتعاون معهم بسهولة أكبر.

كما يذكر البحث بعض المزايا التي توفرها هذه الخدمة، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه المستخدمين ودورها في تسهيل تخزين Google Drive عند استخدامها. والهدف الرئيسي من البحث هو إبراز أهمية الملفات ومشاركتها والعمل عليها مع الآخرين، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في التعليم والعمل اليومي.

164

مقدمة

تكنولوجيا المعلومات، يزداد كم البيانات والمعلومات المتوافرة على شبكات ي عصر الإنترنت، عصرُ الإنترنت بشكل هائل وتتراكم الملفات داخل الحواسب العامة والخاصة، ويحتاج قطاع كبير من المجتمع إلى الحصول على تلك المعلومات في نظام يسمح لهم بالوصول إليها والاطلاع عليها في أي وقت، وذلك بدءاً بالأفراد من الباحثين عن المعلومات وصولاً للمؤسسات بما فيها المؤسسات التربوية (المدارس، المعاهد، الجامعات إلخ).

ومع استمرار ارتفاع تكاليف التخزين، أصبحت الهيئات والمؤسسات في مواجهة تحديات استرجاع البيانات وإعداد نسخ احتياطية لها، لتظهر أهمية الحوسبة السحابية Cloud Computing والتي تهدف إلى حماية البيانات وإدارتها بشكل فعال وأكثر كفاءة وسهولة.

وتمثل تقنية الحوسبة السحابية الحل الجديد لإدارة وتخزين البيانات والمعلومات المختلفة، حيث يستطيع الطلاب الوصول للتطبيقات من أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز متصل بالإنترنت

1- ما هي الحوسبة السحابية ؟

هي تكنولوجيا تعتمد على نقل المعالجة ومساحة التخزين الخاصة بالحاسوب إلى ما يصطلح عليه السحابة، وهى جهاز خادم يتم الوصول إليه عن طريق الإنترنت، وبهذا تتحول برامج تكنولوجيا المعلومات من منتجات إلى خدمات.

كما يمكن تعريف الحوسبة السحابية أنها طريقة حاسوبية يتم من خلالها توفير كمية هائلة من الكفاءات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات كخدمة مقدمة عبر الإنترنت لتتم مضاعفة أعداد العملاء الخارجين. ويمكن تعريفها بإيجاز بأنها نموذج تقني ناشئ يتم من خلاله توفير التطبيقات والبيانات و موارد تكنولوجيا المعلومات كخدمات مُقدمة للمستخدمين عبر شبكة الإنترنت.

وتعتبر" الحوسبة السحابية " مفهوما حديثا في عالم تكنولوجيا المعلومات يُعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية عند الحاجة كخدمات في أي وقت وباستخدام مختلف أنواع الحواسيب أو الهواتف الذكية، بشكل آمن وبأقل التكاليف، و هي عبارة عن حوسبة مبنية على الإنترنت، يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد المحوسبة المشتركة كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر أو أي أجهزة أخرى عبر الإنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها، فهو غير مَعْنِ بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها، فهي بالنسبة له موارد في السحاب().

كذلك يعتبر نموذج الحوسبة السحابية وسيلة لإتاحة الوصول إلى مجموعة مشتركة من موارد الحوسبة القابلة للضبط (مثل : الشبكات، الخوادم، التخزين، التطبيقات، الخدمات) والتي يمكن توفيرها ونشرها بأقل جهد عند إدارتها وبدون حاجة للتفاعل مع مقدم الخدمة

2- مكونات الحوسبة السحابية

للتعامل مع تقنية الحوسبة السحابية لابد من توافر العناصر التالية، أو ما يمكن تسميته مكونات الحوسبة السحابية وهي:

أ- المستفيد أو العميل user/customer: الذي سيستخدم هذه التقنية وينتفع من خدماتها من خلال استخدام حاسوبه الشخصي أو هاتفه المحمول.

ب- المنصات platforms: وهي الجهات المانحة لهذه الخدمة من خلال توفير خوادم (سيرفرات) عملاقة في سعاتها التخزينية وسرعة معالجاتها للبيانات مثل Google وApple .

ج- البنية التحتية Infrastructure: وهي البنية التحتية للسحابة والتي يُعتمد عليها في تقديم الخدمة، وتشمل توفر الحاسبات الشخصية وشبكة الإنترنت والمساحات التخزينية للمعلومات.

د- التطبيقات Applications: وهي البرامج التطبيقية التي يمكن أن يشغلها المستفيد في السحابة، وتشمل برمجيات معالجة النصوص والعرض والجداول وخدمات نقل المعلومات ومشاركتها.

.

service: هـ الخدمة

Software as a وهي الخدمة التي تستخدمها السحابة، ويتعلق الموضوع أكثر بمصطلح ، و هي عملية تحويل منتجات الحاسب إلى خدمات Service



3- أنماط الحوسبة السحابية

:يمكن وصف تطبيقات الحوسبة السحابية بطريقتين متعامدتين
١/ .من خلال الكفاءات أو القدرات التي تقدمها
٢/ من خلال من يستطيعون الحصول على الموارد

أولا- نماذج الخدمة

إن الإمكانية المقدمة للمستخدم تتمثل في استخدام تطبيقات مقدم **SaaS: البرمجيات كخدمة –**
الخدمة التي تعمل على البنية التحتية للسحابة. ويمكن الوصول للتطبيقات من مختلف أجهزة العملاء سواء من خلال واجهة المستخدم الرقيقة مثل متصفح شبكة الإنترنت (البريد الإلكتروني على سبيل المثال)، أو واجهة البرنامج. ولا يقوم المستخدم -في هذه الحالة- بإدارة أو التحكم في البنية التحتية .السحابية الأساسية، وهذا يشمل الشبكة والخوادم وأنظمة التشغيل والتخزين

PaaS: المنصة كخدمة –

تتمثل الإمكانية المقدمة للمستخدم في عرض البنية التحتية السحابية التي
أعدها المستخدم أو ما تم الحصول عليه من تطبيقات، والتي أنشئت باستخدام لغات البرمجة والمكتبات والخدمات والأدوات التي يوردها مقدم الخدمة. ولا يقوم المستخدم بإدارة البنية التحتية

السحابية الأساسية أو التحكم فيها، وهذا يشمل الشبكة والخوادم وأنظمة التشغيل أو التخزين، ولكن يمكنه التحكم -حسب ما هو متاح- في التطبيقات الموزعة وإعدادات الضبط الخاصة ببيئة استضافة التطبيقات

.

IaaS: البنية التحتية كخدمة –

حيث تتمثل الإمكانية المقدمة للمستخدم في توفير موارد المعالجة والتخزين والشبكات وغير ذلك من موارد الحوسبة الأساسية، بشكل يكون معه المستخدم قادرا على استخدام وتشغيل البرمجيات الاختيارية المطلقة، كما يمكنه أن يشمل نُظم التشغيل والتطبيقات. ولا يقوم المستخدم بإدارة البنية التحتية الأساسية للسحابة أو التحكم فيها، لكن يمكنه التحكم في نظم التشغيل والتخزين والتطبيقات الموزعة المستخدمة، و قد يتحكم بشكل محدود في مكونات الشبكة المنتقاة (برامج حماية المضيف على سبيل المثال).

ثانيا- نماذج الانتشار الخاصة بالحوسبة السحابية

ونعني هنا مدى انتشار المعلومات ونطاق الوصول إليها وفئة المستخدمين لها والمستفيدين منها وتشمل:

السحابة الخاصة-:

حيث يتم توفير البنية التحتية السحابية كي تقوم مؤسسة واحدة تضم العديد من المستخدمين (أقسام شركة ما على سبيل المثال) باستخدامها بشكل حصري. وقد تقوم المؤسسة، أو طرف ثالث، أو هما معا بامتلاك السحابة وإدارتها وتشغيلها وقد تتواجد داخل أماكن العمل أو خارجها.

السحابة الجماعية –:

يتم توفير البنية التحتية السحابية كي تستعملها جماعة محددة من المستخدمين يتقاسمون الاهتمامات والمصالح (مثل : المهمة ومتطلبات الأمن والسياسة واعتبارات الالتزام) . وقد تقوم مؤسسة واحدة أو اكثر أو طرف ثالث، أو كلاهما معا بامتلاك السحابة وإدارتها وتشغيلها ، وقد تكون موجودة داخل أماكن العمل أو خارجها.

السحابة العامة –: يتم توفير البنية التحتية السحابية لاستخدامها بشكل عام من قبل جميع المستخدمين. و يمكن أن تقوم شركة أو مؤسسة أكاديمية، أو مؤسسة حكومية بامتلاك السحابة وإدارتها وتشغيلها. وهي تتواجد داخل أماكن العمل الخاصة بمقدم السحابة

السحابة الهجينة :

تعتبر البنية التحتية السحابية في هذه الحالة مزيجا يضم اثنين أو أكثر من البنيات التحتية السحابية المميزة (السحابة الخاصة أو السحابة الجماعية أو السحابة العامة) تحكمها التكنولوجيا المعيارية الموحدة أو التكنولوجيا المتخصصة (المملوكة لكيان ما) التي تتيح نقل البيانات والتطبيقات.

4- الخصائص الأساسية للحوسبة السحابية

:من أهم خصائص الحوسبة السحابية

:الخدمة الذاتية عند الطلب –

يمكن للمستخدم توفير إمكانيات الحوسبة من جانب واحد عند الحاجة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى .التفاعل مع كل مقدم من مقدمي الخدمات

:الاتصال بالشبكة على نطاق واسع

تتوفر الإمكانيات عبر الشبكة ويتم الوصول إليها من خلال الآليات المعيارية التي تعزز الاستخدام من خلال منصات العملاء ذات الخواص المتباينة (على سبيل المثال: الهواتف المحمولة، الأجهزة .اللوحية المحمولة "التابلت" وأجهزة الكمبيوتر المحمولة "اللاب توب"، ومحطات العمل)

:تجميع الموارد –

يتم تجميع موارد الحوسبة الخاصة بمقدم الخدمة كي تخدم العديد من المستخدمين باستخدام نموذج المستأجر المتعدد، مع الموارد الفيزيائية والافتراضية المختلفة التي يتم تعيينها وإعادة تعيينها بفاعلية وفقا لطلب المستخدمين. وهناك شعور باستقلالية الموقع بحيث لا يكون للمستخدم عادة أي سيطرة أو معرفة بالموقع الفعلي للموارد المزودة، إلا أنه قد يكون قادرا على تحديد الموقع عند مستوى أعلى من تجريد المعنى (مثل الدولة أو الولاية أو مراكز البيانات). وتتضمن الأمثلة على الموارد التخزين .والمعالجة والذاكرة، وعرض النطاق الترددي للشبكة

:المرونة السريعة –

يمكن توفير الإمكانيات ونشرها بشكل تلقائي في بعض الحالات، كي يكون هناك تحسن داخلي وخارجي يتناسب مع الطلب. وبالنسبة للمستخدم، فإن الإمكانيات المتاحة غالبا ما تكون غير .محدودة، ويمكن الوصول إليها في أي وقت

:الخدمة المقدرة حسب المعايير –

تتحكم الأنظمة السحابية بصورة تلقائية في الموارد، وتعمل على
استخدامها على النحو الأمثل من خلال الاستفادة من قياس الإمكانيات والقدرات عند مستوى معين من تجريد المعنى، والذي يتلاءم مع نوع الخدمة (كالتخزين والمعالجة وعرض النطاق الترددي وسجلات المستخدم النشط). كما يمكن مراقبة استخدام الموارد والتحكم فيها، وكتابة تقرير حول هذا .الأمر، مما يوفر الشفافية بالنسبة لكل من مقدم الخدمة ومستخدمها

5- أهمية الحوسبة السحابية

تمكن هذه البيئة المستخدمين من تحويل طاقاتهم إلى خلق حلول تفاعلية للتعامل مع الأعمال المكتبية والملفات والأفلام والملفات الصوتية... بدلا من الصيانة الروتينية للأجهزة، كما أنها تقلل من فرص ضياع الملفات في الأجهزة، و تمنح المستخدم إمكانات كبيرة من وسائل للعمل والتعاون في أي مكان

.وفي أي وقت و من أي جهاز
إضافة إلى أنها تعمل على تحسين العمل و زيادة احتمالية إنهاء الأعمال و إنجازها، كما تُسهل تكنولوجيا المعلومات سحابة الخاصة بالأفراد أو المؤسسات المشاركة والتعاون بين الزملاء
.بصورة مرنة بلا حدود ولا قيود زمانية أو مكانية
للحوسبة السحابية أيضًا ميزة لا توجد في أجهزة الحواسيب الشخصية، ألا وهي التعاون. فالموارد في السحابة يمكن الوصول إليها ومشاركتها من أي مكان، شريطة الاتصال بالإنترنت. كما تتميّز حول العالم أن التعليمية الحوسبة السحابية أيضًا بسهولة الاستخدام حيث أكدّت الكثير من المؤسسات .التعليمي الحوسبة السحابية تُعدّ نظامًا جذّابًا للغاية للاستخدام، ومتكاملاً في الاستخدام

6- عناصر استخدام الحوسبة السحابية

:في الحوسبة السحابية نحتاج إلى ٥ عناصر رئيسية وهي

:جهاز الحاسب الشخص

.وهو أي جهاز ذو إمكانيات متوسطة أو تحت المتوسطة يكفي فقط للاتصال بشبكة الإنترنت

:نظام تشغيل

أي نظام يسمح بالاتصال بالإنترنت، وهذه الخاصية متاحة تقريبًا في كل أنظمة
. التشغيل الموجودة حالي

: متصفح إنترنت

لا يوجد شرط على نوع المتصفح المستخدم في الحوسبة السحابية طالما أن المواقع الكبيرة متوافقة .معه، فهو يصلح لاستخدام الحوسبة السحابية دون أي عقبات

:د- توفر اتصال بشبكة الإنترنت

اتصال شبكة الإنترنت في هذه الحالة يفضل أن يكون ذو سرعة عالية ،فهو حلقة الوصل بين .المستخدم وبين كل بياناته وكل البرامج التي يستخدمها

:مزود خدمة الحوسبة السحابية

يشبه مزود خدمة استضافة المواقع ، إلا أنه يتوفر على خصائص إضافية تسمح لكل من المطورين .والمستخدمين باستخدام الموارد المتاحة في الخوادم بكفاءة أفضل

7- أهم البرامج المتوفرة للحوسبة السحابية والتي يمكن توظيفها في المجال التربوي

يمكن استخدام عدة برامج قائمة على تقنيات الحوسبة السحابية مثل:

Dropbox-
Google drive-
Google Docs-
Capture to cloud-
I Cloud-
Memopal-
SugarSync-
Cloud printer-
Zip cloud-
Amazon Cloud Drive-

8- التعليم الإلكتروني القائم على السحابة

تكون الحوسبة السحابية أكثر فائدة عند تطبيقها بالتعاون مع التعليم الإلكتروني، الشيء الذي ينتج عنه تحسن أداء أجهزة الحاسوب وخفض تكاليف الصيانة وتكلفة البنية التحتية و كذا تكلفة البرمجيات، إضافة إلى زيادة القدرة الحاسوبية وتحسين التوافق بين أنظمة التشغيل، و أيضا زيادة أمن البيانات ونقل الوثائق و تسهيل العمل الجماعي التعاوني.

بعد تعرفنا على ماهية الحوسبة السحابية ومكوناتها وعناصر استخدامها وغير ذلك، ننتقل الآن إلى مدى تطبيقها في نُظم التعليم الإلكتروني.

الواقع أن استخدام الحوسبة السحابية في التعليم الإلكتروني يحقق العديد من الفوائد يمكن إيجازها فيما يلي:

- تمكن المستخدم من الدخول إلى ملفاته، وتطبيقاته من خلال السحابة، دون الحاجة لتوفر التطبيق في جهازه، بالتالي تقلل المخاطر الأمنية وموارد الأجهزة المطلوبة.
- توفر الكثير من المال اللازم لشراء البرمجيات التي يحتاجها المستخدم، فكل ما يحتاجه المستخدم هو جهاز حاسب متصل بالإنترنت، وأن يكون متصلا بأحد المواقع التي تقدم البرمجيات التي يحتاجها.
- تساعد الطلاب والمعلمين على استخدام تطبيقات دون تحميلها على أجهزتهم.
- تقليل التكاليف وذلك من خلال تقليل عدد الأجهزة الخاصة بالبنية التحتية، وتوفير عدد العاملين في صيانة الأجهزة والبرمجيات في المؤسسة.

ضمان عمل الخدمة بشكل دائم، مع توفير الكثير من الوقت والتكلفة، حيث تلتزم الشركة مقدمة – خدمة التخزين السحابي بالتأكد من أن الخدمة تعمل بكفاءة وبشكل مستمر، كما تلتزم بإصلاح أي أعطال فجائية بأسرع وقت ممكن.
– تتضمن البنية التحتية الحالية للحوسبة السحابية توافر مراكز للبيانات والتي تكون قادرة على تقديم الخدمة للعملاء الموجودين على مستوى العالم ككل.
وفي هذا السياق، انعقدت مؤخراً العديد من المؤتمرات تناولت ما يمكن أن تقدمه الحوسبة السحابية للتعليم، و منها مؤتمر الحوسبة السحابة في جامعة طيبة الذي انعقد في العام وكانت من أبرز توصياته ضرورة الاستفادة من الحوسبة السحابية في التعليم العالي، والمؤتمر الدولي الثاني للجمعية العمانية لتقنيات المعلومات والذي كان أحد محاوره الحوسبة السحابية واستخداماتها التعليمية.
والجدير بالذكر أن النظريات الداعمة للسحب الحاسوبية في التعليم تنطلق من فلسفة النظرية البنائية؛ فالمتعلم عند استخدامه لأنظمة وتطبيقات السحب يشعر بملكيته لنظام التعليم مما يدفعه نحو النشاط المستمر داخل النظام من أجل بناء معارفه بنفسه، بدلا من اكتسابها بشكل منطقي،
وتحدث عملية البناء إما بشكل منفرد من خلال التطبيقات الفردية التي توفرها الحوسبة السحابية أو بشكل جماعي من خلال التطبيقات الاجتماعية التي توفرها السحب وتسمح للمتعلمين بالتواصل و التشارك في بناء محتويات التعلُّم.
الإلكتروني في السحابة (التعليم الإلكتروني المبنى على السحابة) مزايا أخرى التعليم و لتطبيقات أهمها:

– منح الفرص للحوسبة في كل مكان.
– بإمكان الطلاب إنشاء مستودع (بنك) من المعلومات.
– أكثر البرمجيات مجانية ومفتوحة المصدر.
– يمكن أن يستمر التعلم حتى بعد ساعت الفصل.
– تقدم حلولا بتكلفة منخفضة.
– المرونة متاحة لتحقيق أقصى قدر من الاستثمارات.
ويُظهر لنا الشكل التالي تطبيق تقنية الحوسبة السحابية في التعليم الإلكتروني

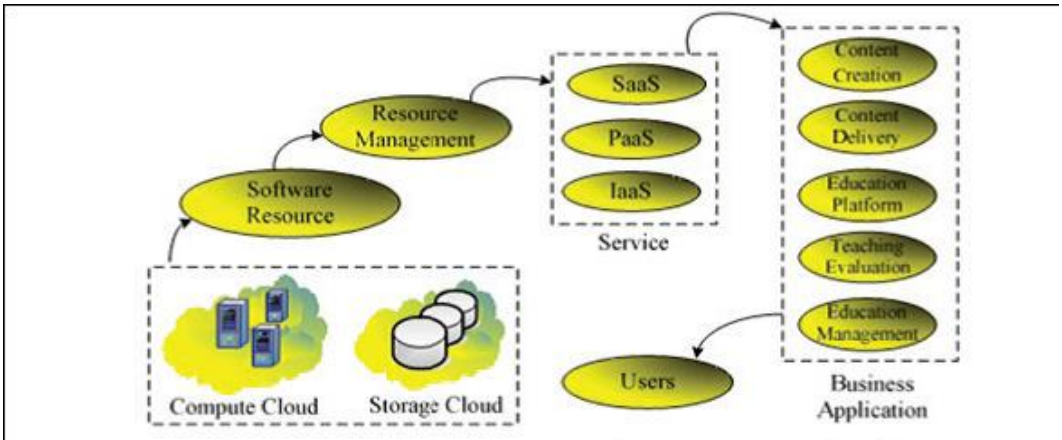


Figure 8: Architectue of e-learning cloud (Laisheng et al., 2011)

9- أمثلة لأهم التطبيقات التربوية و التعليمية للحوسبة السحابية

يُظهر تقرير صادر عن جوجل الإقبال المُتزايد على منظومة الحوسبة السحابية في القطاعات التي أطلقتها الشركة، والتي تعوَّل بشكل رئيس على Google Apps التعليمية، فمثلا خدمة الحوسبة السحابية، يستخدمها حاليًا أكثر من ٨ ملايين مُستخدم حول العالم، ينتمون فقط إلى مُكونات تعليمية، واذا علمنا أن إجمالي المُستخدمين لهذه العملية التعليمية، من طلبة ومُدرّسين ومؤسسات الخدمة، من كافة القطاعات، يصل إلى ٢٥ مليون مُستخدم، فإن قطاع التعليم يُشكل القسم الأكبر إلى أن أكثر من ٨٠ % Campus Computing (..كما تشير دراسة لأحد الباحثين بمؤسسة من مدارس ومعاهد الولايات المتحدة الأمريكية، اتجهت للاعتماد على مفهوم الحوسبة السحابية.

، فإن ثمة تطبيقات أُخرى عديدة للحوسبة السحابية، يستفيد منها Google Apps وغير خدمة قطاع التعليم، منها:

– Google Documents مُحرر المُستندات وهو خدمة تقدِّمها جوجل، لجميع مُشتركيها الذين لهم حساب لديها، وتتيح للمُشترك كتابة مُستنداته الخاصة ببرنامج واحد.

– Spread Sheets.

– PowerPoint Presentations. العروض التقديمية

– Forms. مُحرر النماذج

– Sky Drive خدمة التي تقدمها مايكروسوفت، وهي تتيح للمُستخدم مساحة تخزينية مجانية، لملفات يُقارب حجمها ٢٥ جيجا.

– A . W . S – بات، تطبيق أمازون، يُعرف اختصارا ب ، الذي يُتيح للمُستخدم تطوير وإتمام أعماله مهما اتسع حجمها بأقل كُلفة مُمكنة.

إن هذه التطبيقات وغيرها مما هو قائم على تقنية الحوسبة السحابية تُحقق للطُلاَّب والمُدرسين، وكافة العاملين بالحقل التعليمي العديد من المزايا وتمثل نقلة نوعية للتعليم الإلكتروني التقليدي إلى تعليم إلكتروني أسرع وأوسع وأسهل وصولاً في ظل الحوسبة السحابية

10- تحديات تطبيق التعليم الإلكتروني القائم على الحوسبة السحابية

على الرغم من توفر الحوسبة السحابية على العديد من المزايا، إلا أن لها بعض السلبيات التي قد تحد من انتشارها، ومنها:

– الأمن :

إن الحوسبة السحابية تستند على مُوفر الخدمة بشكل تام وما يوفره من مستوى أمني مثل تشفير المعلومات ووضع السياسات ولإجراءات للوصول إلى السحابة وهذا يؤدي إلى إثارة مجموعة من الأسئلة مثل:

هل البيانات آمنة؟ من يستطيع الوصول إليها؟ هل تؤدي البرمجيات الخبيثة وعملية التصدي لها إلى الحاق الضرر في البيانات والتطبيقات الموجودة على السحابة؟

– الموثوقية والتوافقية :

إن الكثير من المنظمات والمؤسسات لديها تخوفات من تبني حلول الحوسبة السحابية بسبب اعتماد هذه الحلول على شبكة الأنترنت، مما يؤدي إلى إثارة مجموعة من الأسئلة مثل:

هل يمكن أن تُلبي الحوسبة السحابية احتياجات منظمات الأعمال في العمل ٢٤ ساعة وعدم حدوث توقف في الخدمة؟

– السيطرة :

وتعني أن المنظمة عندما تتبنى الحوسبة السحابية فإنها ستصبح تحت رحمة مجهز الخدمة الذي يمكن أن يتسبب للمنظمة بجملة من المشاكل حالما يتم تشغيل الملفات والبيانات والعمليات في البنية التحتية الخاصة به، مع احتمال توقف الخدمة لسبب أو لأخر مما يضطرها للبحث عن حل بديل.

– اتفاقيات مستوى الخدمة :

تتضمن اتفاقات مستوى الخدمة التفاهم المشترك حول نوعية الخدمات والأولويات والمسؤوليات والضمانات بين مقدم الخدمة السحابية والمستفيد. وقد لا يوفر الكثير من مجهزي الخدمة السحابية مستويات جيدة من هذه الاتفاقيات، وهو ما يتعارض مع المتطلبات الأساسية لتحول المؤسسات الكبيرة إلى خدمات الحوسبة السحابية

المراجع

الحسن ، عصام إدريس .(٢٠١٦) فاعلية تقنية الحوسبة السحابية في تعزيز التعلُّم القائم على المشاريع لدى طلاب كلية التربية جامعة الخرطوم. بحث مقدم لمجلة التربية جامعة الأزهر.

كلو ، صباح محمد .(٢٠١٥).الحوسبة السحابية: مفهومها وتطبيقاتها في مجال المكتبات ومراكز المعلومات.

Harrison D. Strowd.(2010). T-Check in System-of-Systems Technologies: Cloud Computing
Research, Technology, and System Solutions (RTSS) Program
http://www.sei.cmu.edu.

Peter Mell.(2011).The NIST Definition of Cloud Computing Recommendations of the National Institute of Standards and Technology

The SLA-AGC 21st Annual Conference
Abu Dhabi, United Arab Emirates, 17-19 March 2015
/http://dx.doi.org/10.5339